

■ 건 명: 해상공원 바닷가 탐방로 데크시설의 혁신적 개선

(신소재 개발시공으로 부식의 zero화 실현 → 공원환경 개선 및 사고예방)

○ 현황 및 문제점

- 한반도의 지정학적 특성상 3면이 바닷가인 우리나라의 해상공원의 탐방로 등 시설물 중 탐방로 데크 시설 등 철재는 염과 반응하여 빠른 시일에 녹과 부식이 발생하면서 안전사고 위험 및 내구년수가 줄어듦(바닷가 10년 이내)

※ $\text{Fe} + \text{Cl} = \text{산화철}$ → 부식 → 내구년수 감소 및 안전사고 위험

→ 재시공에 따른 공사비 증가 반복 발생

○ 개선방향(효과)

- 해상공원의 탐방로상에 있는 데크시설의 하부는 철재, 상부는 목재 계단 및 난간 등으로 구성되어 염기와 반응하여 부식 등이 발생한 기초, 난간, 발판, 기둥 등 전체를 유리섬유복합소재(고강도 FRP)로 개선하여 근본적인 문제점을 개선함.

→ 녹과 부식을 없앴으로서 공원경관개선 및 안전사고 예방

→ 부식되지 않고 견고함에 따라 유지관리 편리(유지관리비 절감)

→ 한번 시공으로 반영구적으로 사용(재 공사비 불필요)

→ 미끄럼 방지 시설 설치로 안전사고 예방 사전 조치

→ 한번 시공으로 반영구적으로 사용(재 공사비 불필요)

→ 미끄럼 방지 시설 설치로 안전사고 예방 사전 조치

○ 현장도입 및 적용

- 유리섬유복합소재(고강도 FRP)를 활용하여 국립공원 탐방로에 필요한 주형(형틀)을 제작하여 발판, 난간, 기둥 등을 국내 최초 제작함.

→ △△군 조도면 관매도 선착장 일원 탐방로 데크 시설 및 신안군 흑산면 △△△ 선착장 일원 탐방로 데크 시설 적용함.

○ 시공후 현장 도서지역 반응

- 도서지역 어촌계장, 이장, 주민 등이 바닷가에 위치한 시설은 이번 사례 처럼 타 시설물에 적용하여 부식 없는 안전한 시설을 요망함.(매우 만족함)

○ 향후계획

- 특허출원(공동: 특허개발자 △△△(탐방시설과장), (주)△△△△)예정, 신기술 개발에 따른 국내 실용신안 등록 예정(2024년)
- 국립공원 중소기업기술마켓 기술인증 신청
- 탐방로 데크시설, 안전난간, 안내표지판 기둥 등에 확대 적용
- 해상.해안공원 등 전파(워크숍 개최 등)로 고질적인 문제점 해소에 기여

○ 현황사진

사진설명: 해안가 데크시설물의 기초부 부식 현황
사진설명: 신소재 적용(주형제작「6개」 및 유리섬유복합소재 고강도 FRP를 활용한 자재 생산)
사진설명: 해안가 데크시설물의 기초부 개선(고강도 FRP, 유리섬유복합소재) 현장 설치 및 검수
사진설명: 현장 적용 사례(관매도 및 △△△ 선착장 주변 탐방로 데크 시설 설치 완료)

붙임 중소기업기술마켓 신청서류 1부(별송). 끝.